

基于 BIM 的深化设计管理研究

王陈远

(上海市建设工程监理有限公司 项目管理事业部, 上海 200080, E-mail: weycabr@163.com)

摘 要: 随着 BIM 在建筑业中的应用, 在设计阶段基于 BIM 基础的深化设计将是下一步的发展方向。结合 BIM 技术和深化设计的特点, 分析了两者的应用需求, 建立了基于 BIM 的深化设计组织架构, 在组织分工的基础上明确了项目各参与方的职责, 并设计了基于 BIM 的深化设计管理流程。对强化基于 BIM 的深化设计管理, 规范基于 BIM 的深化设计工作流程, 保证深化设计质量, 具有重要的理论和实践意义。

关键词: BIM; 深化设计; 流程管理

中图分类号: TU17 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-8859 (2012) 04-012-05

Detailed Design Management Based on BIM

WANG Chen-yuan

(Project Management Department, Shanghai Project Management Co., Ltd, Shanghai 200080, China, E-mail: weycabr@163.com)

Abstract: With the application of BIM in construction industry, detailed design based on BIM is a trend in design phase. According to the characteristics of BIM and detailed design, analyzing the application requirements of them, an organizational structure of detailed design based on BIM is established and roles of each party are defined clearly. Meanwhile, the detailed design process based on BIM is presented. This study may have the significant theoretical and practical meaning on strengthening detailed design management based on BIM, making the detailed design process canonical and guaranteeing the quality of the detailed design.

Keywords: BIM; detailed design; process management

深化设计是指承包单位在建设单位提供的施工图或合同图的基础上, 对其进行细化、优化和完善, 形成各专业的详细施工图纸, 同时对各专业设计图纸进行集成、协调、修订与校核, 以满足现场施工及管理需要的过程。深化设计作为设计的重要分支, 补充和完善了方案设计的不足, 有力地解决了方案设计与现场施工的诸多冲突, 充分保障了方案设计的还原效果^[1]。

随着工程技术的飞速发展, 项目所包含的信息量愈来愈多, 仅一个单体的信息量就达到了 10^4 数量级^[2], 与之相对应的是深化设计的数据量也大幅度增加, 涉及的专业和图纸量也大幅度增加。例如, 北京 LG 大厦深化设计的范围涵盖了钢结构、玻璃幕墙、机电、精装修等专业^[3], 上海环球金融中心

经过深化设计的图纸数量达 70548 张^[4, 5]。

BIM (Building Information Modeling) 作为共享的信息资源, 可以支持项目的不同参与方通过在 BIM 中插入、提取、更新和修改各种信息, 以达到支持和反映各自职责的协同工作^[6]。BIM 具有的这种集成和全寿命周期的管理优势对于深化设计具有重要的意义, 利用 BIM 可以很好地解决深化设计过程中的信息冲突问题, 保证深化设计能够准确地体现设计意图并进行效果还原。

随着 BIM 在设计阶段的日益广泛应用^[7, 8], 在设计阶段成果输出的基础上如何进行深化设计则是当下需要解决的问题。近年来 BIM 逐步开始在深化设计中得到应用。上海世博会德国国家馆^[9]、苏州星海生活广场^[10]、合肥新桥机场^[11]、上海中心大厦^[12]等工程均采用了 BIM 进行深化设计, 并且取得了良好的效果。但是从整体上来看, BIM 在深化设计中应用的并不广泛^[13]。有关研究表明, 目前基

收稿日期: 2012-07-21.

基金项目: 国家自然科学基金项目 (71071043).

于 BIM 的工作流程缺失是影响中国建筑业 BIM 取得广泛应用的主要因素之一^[14]。同样,在 BIM 基础上对深化设计进行管理,也需要一整套的管理制度和流程来规范,以保证质量。

1 基于 BIM 的深化设计需求

深化设计是基于对施工图和施工现场状况的综合分析而进行的,从信息来源上看要求深化设计必须在施工图设计的基础上进行,这就涉及到设计阶段和施工阶段信息资源的一致性和协调问题^[15]。BIM 技术由于其信息集成性,能很好地解决信息一致和协调问题,但是由于深化设计是由承包商组织实施的,BIM 的应用受到深化设计类型的影响,其侧重点有所不同。

1.1 深化设计的类型

(1) 专业性深化设计。专业深化设计的内容一般包括:土建结构深化设计、钢结构深化设计、幕墙深化设计、电梯深化设计、机电各专业深化设计(暖通空调、给排水、消防、强电、弱电等)、冰蓄冷系统深化设计、机械停车库深化设计、精装修深化设计、景观绿化深化设计等。这种类型的深化设计应该在建设单位提供的专业 BIM 模型上进行。

(2) 综合性深化设计。对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核,并形成综合平面图、综合管线图。这种类型的深化设计着重与各专业图纸的协调一致,应该在建设单位提供的总体 BIM 模型上进行。

1.2 深化设计对 BIM 的要求

尽管不同类型的深化设计所需的 BIM 模型有所不同,但是从实际应用来讲,建设单位结合深化设计的类型,采用 BIM 技术进行深化设计应实现以下基本功能:

(1) 能够反映深化设计特殊需求,包括进行深化设计复核、末端定位与预留,加强设计对施工的控制和指导。

(2) 能够对施工工艺、进度、现场、施工重点、难点进行模拟。

(3) 能够实现对施工过程的控制。

(4) 能够由 BIM 模型自动计算工程量。

(5) 实现深化设计各个层次的全程可视化交流。

(6) 形成竣工模型,集成建筑设施、设备信息,为后期运营提供服务。

1.3 BIM 对深化设计的要求

(1) 建设单位应将 BIM 各阶段输出的模型、动画和信息等成果提供给承包单位,作为承包单位进行工程深化设计、施工模拟、方案优化、工程进度以及场地管理的参考。

(2) 总承包单位、机电主承包单位及各分包单位应在 BIM 基础上密切配合,完成和实现 BIM 模型的各项功能,确保深化设计内容真实反映到 BIM 模型内,并积极利用 BIM 技术手段指导施工管理。

(3) 总承包单位应统筹全专业包括建筑结构机电综合图纸,并按要求提供 BIM 所需的各类信息和原始数据,建立本工程所有专业的 BIM 模型。

(4) 总承包单位需指定一名专职 BIM 负责人、相关专业(建筑、结构、水、暖、电、预算、进度计划、现场施工等)工程师组成 BIM 联络小组,作为 BIM 服务过程中的具体执行者,负责将 BIM 成果应用到具体的施工工作中。

在采用 BIM 技术进行深化设计时应着重指出,BIM 的使用不能免除总承包单位及其他承包单位的管理和技术协调责任。

2 基于 BIM 的深化设计组织协调

深化设计涉及到建设单位、设计单位、顾问单位及承包单位等诸多项目参与方,应结合 BIM 技术对深化设计的组织与协调进行研究。

2.1 深化设计组织协调原则

深化设计的分工按“谁施工、谁深化”原则进行。总承包单位就本项目全部深化设计工作对建设单位负责;总承包单位、机电主承包单位和各分包单位各自负责其所承包(直营施工)范围内的所有专业深化设计工作,并承担其全部技术责任,其专业技术责任不因审批与否而免除;总承包单位负责根据建筑、结构、装修等专业深化设计编制建筑综合平面图、模板图等综合性图纸;机电主承包单位根据机电类专业深化设计编制综合管线图和综合预留预埋图等机电类综合性图纸;合同有特殊约定的,按合同执行。

2.2 深化设计的组织协调

(1) 总承包单位负责对深化设计的组织、计划、技术、组织界面等方面进行总体管理和统筹协调,其中应当加强对分包单位 BIM 访问权限的控制与管理,对下属施工单位和分包商的项目实行集中管理,确保深化设计在整个项目层次上的协调与一

致。各专业承包单位均有义务无偿为其他相关单位提交最新版的 BIM 模型,特别是涉及到不同专业的连接界面的深化设计时,其公共或交叉重叠部分的深化设计分工应服从总承包单位的协调安排,并且以总承包单位提供的 BIM 模型进行深化设计。

(2) 机电主承包单位负责对机电类专业的深化设计进行技术统筹,应当注重采用 BIM 技术分析机电工程与其他专业工程是否存在碰撞和冲突。各机电专业分包单位应服从机电主承包单位的技术统筹管理。

3 基于 BIM 的深化设计各主体职责

深化设计的最终成果是经过设计、施工与制作加工三者充分协调后形成的,需要得到建设方、原设计方和总承包方的共同认可。因此,对深化设计的管理要根据我国建设项目管理体系的设置,具体界定建设单位、总承包单位、分包单位、设计单位等参与主体的责任,使深化设计的管理有序进行。

(1) 建设单位。负责 BIM 模型版本的管理与控制;督促总承包单位认真履行深化设计组织与管理职责;督促各深化设计单位如期保质的完成深化设计;组织并督促设计单位及工程顾问单位认真履行深化设计成果审核与确认职责;汇总设计单位及 BIM 顾问单位的审核意见,组织设计单位、BIM 顾问单位与总承包单位沟通,协调解决相关问题;负责深化设计的审批与确认。

(2) 设计单位。负责提供项目 BIM 模型;配合 BIM 顾问单位对 BIM 模型进行细化;负责向深化设计单位和人员设计交底;配合深化设计单位完成深化设计工作;负责深化设计成果的确认或审核。

(3) BIM 顾问单位。在基础模型中建立精装、幕墙、钢结构等专业 BIM 模型,以及重点设备机房和关键区域机电专业深化设计模型,对这些设计内容在 BIM 中并进行复核,并向建设单位提交相应的碰撞检查报告和优化建议报告;BIM 顾问单位根据业主确认的深化设计成果,及时在 BIM 模型中做同步更新,以保证 BIM 模型正式反应深化设计方案调整的结果,并向建设单位报告咨询意见。

(4) 总承包单位。总承包单位应设置专职深化设计管理团队,负责全部深化设计的整体管理和统筹协调。负责制定深化设计实施方案,报建设单位审批后执行。根据深化设计实施方案的要求,在 BIM 模型中统一发布条件图;经建设单位签批的图

纸,由总承包单位在 BIM 模型中进行统一发布。监督各深化设计单位如期保质的完成深化设计;在 BIM 模型的基础上负责项目综合性图纸(建筑综合平面图/模板图)的深化设计;负责本单位直营范围内的专业深化设计;在 BIM 模型基础上实现对负责总承包单位管理范围内各专业深化设计成果的集成与审核;负责定期组织召开深化设计协调会,协调解决深化设计过程存在的问题。

(5) 机电主承包单位。负责机电主承包范围内各专业深化设计的协调管理;在 BIM 模型基础上进行机电综合性图纸(综合管线图和综合预留预埋图)的深化设计;负责本单位直营范围内的专业深化设计;负责机电主承包范围内各专业深化设计成果的审核与集成;配合与本专业相关的其他单位完成深化设计。

(6) 分包单位。负责本单位承包范围内的深化设计;服从总承包单位或机电主承包单位的管理;配合与本专业相关的其他单位完成深化设计。

4 基于 BIM 的深化设计管理流程

基于 BIM 的深化设计流程不能够完全脱离现有的管理流程,但是必须符合 BIM 技术的特征,特别是对于流程中的每一个环节涉及 BIM 的数据都要尽可能地详尽规定。其深化设计管理流程如图 1 所示。

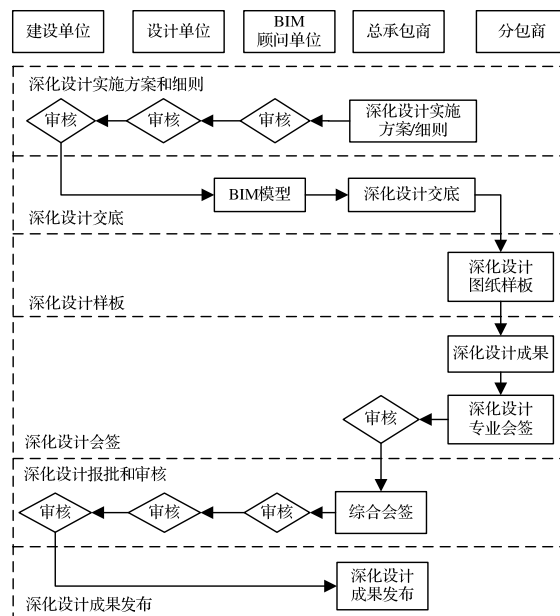


图 1 基于 BIM 的深化设计管理流程

4.1 制定深化设计实施方案和细则

(1) 总承包单位应组织所有相关的参与单位

共同编制深化设计实施方案/细则,并会签上报,经BIM顾问单位、设计单位、建设单位批准后执行,用于指导和规范深化设计管理工作。

(2) 深化设计实施方案/细则的内容包括:①深化设计的组织机构、管理职责及管理流程;②深化设计进度计划;③深化设计质量保证文件,BIM表达形式和比例、送审BIM模型说明及清单、BIM模型版本及必要的标识,以及深化设计成果的内容、格式、技术标准等的统一规定;④协调、会签、审批的程序和制度等。

4.2 深化设计交底

(1) 深化设计开始前,由建设单位、监理单位组织原设计单位对施工图/合同图进行交底,明确设计意图和关键事项,并回答总承包单位和分包单位就原施工图/合同图提出的问题。

(2) 深化设计开始前,总承包单位应就“深化设计实施方案/细则”的有关事项向分包单位进行交底。

(3) BIM顾问单位提供支持BIM建模、校验与复核,同时建设单位、设计单位参与沟通并提供支持。

(4) 各专业深化设计完成并经审批同意、发布后,总承包单位负责组织分包单位召开深化设计交底会,进行深化设计交底,并作好交底记录;各深化设计单位根据各自负责的内容分别向相关单位和人员交底。

4.3 深化设计样板

深化设计过程应与样板/样品批准协同进行,各深化设计单位应计划好深化设计与样板/样品的施工和送审时间,不得因样板/样品的修改,延误深化设计进度,在进行施工之前,深化设计单位应提供相应的BIM模型一同进行送审。

4.4 深化设计会签

(1) 总承包单位负责对深化设计会签进行统一管理,明确会签期限、会签传递程序。各分包单位应服从总承包单位的深化设计会签规定。

(2) 深化设计图纸完成后,应在深化设计单位内部组织会签。

(3) 机电深化设计图纸在提交总承包单位审核前,应由机电主承包单位组织相关专业单位进行会签。

(4) 深化设计图在提交建设单位审核前,应由总承包单位组织相关单位进行会签。

(5) 深化设计会签时应确认相应BIM模型的

版本号是否一致。

4.5 深化设计成果报批

(1) 各主要专业深化设计成果应在BIM模型基础上生成,包括:①机电各专业:系统图、平面图、剖面图、综合布置图、详图、预留预埋图;②土建结构:构造图、平面图、立面图、剖面图、加工详图等;③幕墙:平面图、立面图、节点大样图、加工详图等;④钢结构:平面图、立面图、剖面图、结构布置图、节点详图、构件图等;⑤精装修专业:六面体图、大样图、构造图。

(2) 深化设计审批图应提交电子版光盘(内含BIM模型、PDF、CAD格式文件各一套)和满足施工要求的蓝图。

(3) 深化设计竣工图应提交电子版光盘和满足施工要求的蓝图。

4.6 深化设计的审核和审批

(1) 各分包单位深化设计成果由总承包单位或机电主承包单位审核并提出审核意见,各分包单位根据审核意见进行修改。

(2) 机电类深化设计成果经机电主承包单位审核通过,由机电主承包单位汇总、组织各相关专业会签后,提交总承包单位审核。

(3) 各类深化设计成果经总承包单位审核通过,由总承包单位汇总、组织各相关专业会签后,提交建设单位、BIM顾问单位、设计单位、工程咨询单位审核。

(4) 对于根据BIM服务合同约定需要利用BIM进行校验或复核的专业和部位,承包单位应将有关深化设计文件提交BIM顾问单位,以及时完成深化设计的建模工作,并进行相关的校验和复核。

(5) 深化设计成果应分阶段报批,审核单位应根据分阶段报批计划审查承包单位提交的深化设计成果,并在规定时间内给予审核意见;承包单位应认真对待审核单位的审查意见,及时修订重报。

(6) 各审核单位的意见由建设单位负责汇总后反馈给总承包单位,总承包单位根据审核意见进行修改或退回各分包单位进行修改,修改后的图纸、文件应在修改处予以标识,并且在BIM模型中进行标出与说明后生成新的BIM模型版本号码。修改后的深化设计应再次提交各审核单位审核。

(7) 经各审核单位审核通过的深化设计成果,提交建设单位审批;经建设单位审批通过的深化设计成果,由总承包单位统一签发,作为现场施工的

依据。

4.7 深化设计成果文件发布

深化设计成果文件的发布实行“统一发布，统一管理”的原则，即深化设计成果文件经深化设计审批流程审批同意后，由总承包单位向项目各参与单位统一发布、统一管理。

5 结语

本文对基于 BIM 的深化设计管理流程进行了深入剖析，充分考虑了深化设计和 BIM 的技术特点，建立了以施工企业为主体的深化设计管理流程，阐述了深化设计的具体内容，明确了项目各个参与方的责任，建立的管理流程能够保证深化设计的质量，为解决施工中因设计与现场产生的诸多冲突提供了切实可行的管理流程和方法。通过基于 BIM 的深化设计管理，得到经过复核的深化设计 BIM 模型、相应的碰撞检查报告和优化建议报告，对协助建设单位及设计单位进行深化设计的审核，保证施工单位深化设计质量具有重要意义。

参考文献：

- [1] 张同波. 建筑工程中影响施工的部分设计问题的研究与思考[J]. 施工技术, 2011 (1): 41-47.
- [2] Anagiotis Mitropoulos, . B. Tatum. Management-Driven Integration. Journal Of Management In Engineering. January/February, 2000 : 48-58
- [3] 周宁骥. 怎样提升深化设计能力[J]. 施工企业管理, 2008 (10): 88-90.
- [4] 王伍仁, 罗能均. 中国建造: 上海环球金融中心工程总承包管理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

- [5] 王伍仁. 中国建造: 上海环球金融中心建造纪实[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
- [6] 美国国家 BIM 标准第一版第一部分 National Institute of Building Sciences, United States National Building Information Modeling Standard, Version1-Part 1[R].
- [7] Ricardo Jardim-Goncalves. Building information modeling and interoperability[J]. Automation in Construction, 2010, 19: 387.
- [8] 刘照球, 李云贵, 吕西林等. 基于 BIM 建筑结构设计模型集成框架应用开发[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2010, 38 (7): 948-953.
- [9] Building SMART 国际组织网站[EB/OL]. <http://buildingsmart.be.no:8080/buildingsmart.com>.
- [10] 中国 BIM 门户网站[EB/OL]. <http://www.chinabim.com>
- [11] 杜仲云. 合肥新桥机场斜跨拱桥锚箱深化设计制作及 BIM 关键应用[J]. 土木工程信息技术, 2012, 4 (1): 82-86.
- [12] 刘 珩. 浅谈 BIM 及其在上海中心大厦项目中的应用. http://www.yuandacn.com/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=1144%bim-2&catid=27&Itemid=432&lang=zh-TW.
- [13] 何清华, 钱丽丽, 段云峰, 李永奎. BIM 在国内外的应用现状及障碍研究[J]. 工程管理学报, 2012, 26 (1): 12-16.
- [14] 潘佳怡, 赵源煜. 中国建筑业 BIM 发展的阻碍因素分析[J]. 工程管理学报, 2012, 26 (1): 6-11.
- [15] Wilson W. S. Lu. Building information modeling and changing construction practices[J]. Automation in Construction, 2011 (20): 99-100.

作者简介：

王陈远 (1977-), 男, 硕士, 研究方向: 工程项目信息管理。